16B LLC / SPM：相同 SRAM 的 way 分配与配置提交

1 axi_llc_reg_top
CFG_SPM / CFG_FLUSH
COMMIT_CFG / FLUSHED
BIST / 容量 / 版本
当前控制接口：Regbus

E01

2 axi_llc_config
提交新配置 / 停止接收新事务
等待在途工作 / 发 flush 描述符
必要时写回脏行
更新 spm_lock / flushed

E02

3 地址与 way 选择
cache 地址：tag lookup → cache way
SPM 地址：直接选择被锁定的 way
未配置为 SPM 的对应 way 不可当 RAM 用
SPM 访问不进行外存 refill

E03

4 同一组数据 SRAM：下图仅为分区示例，不代表当前运行配置

way 0
SPM
相同 data SRAM

way 1
SPM
相同 data SRAM

way 2
Cache
相同 data SRAM

way 3
Cache
相同 data SRAM

SoC 的 SPM 地址别名

AmSpm / AmSpmBaseUncached

外层地址重映射到同一存储

CPU 缓存属性需另外匹配

LLC/SPM 不是独立 Global Buffer；DDR 旁路 master 也不会自动窥探 CPU / LLC 中的脏数据。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。